13265번 - 색칠하기 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	3289	1393	1088	44.318%

문제

어린 토니킴은 색칠공부를 좋아한다.

토니킴은 먼저 여러 동그라미와 동그라미 두 개를 연결하는 직선들 만으로 그림을 그리고 (모든 동그라미들 사이에 직선이 있을 필요는 없다), 연결된 두 동그라미는 서로 색이 다르게 되도록 색을 칠하고자 한다.

이 그림을 색칠하는데 필요한 최소의 색의 개수를 구하는 문제는 어렵기 때문에 토니킴은 2 가지 색상으로 색칠이 가능한지의 여부만을 알고 싶어한다.

동그라미들의 번호와 동그라미들이 서로 연결된 직선에 대한 정보가 주어졌을 때, 이 동그라미들이 2 가지 색상으로 색칠이 가능한지 알아내자.

입력

입력의 첫 줄에는 테스트 케이스의 개수 T 가 주어진다.

그 다음 줄부터 각 테스트 케이스에 대해 동그라미의 개수 n(1 ≤ n ≤ 1000)과 직선들의 개수 m(1 ≤ m ≤ 100,000)이 주어지고, 그 다음 줄부터 m 줄에 걸쳐 동그라미들이 연결된 직선에 대한 정보가 주어진다. (x y)로 주어지면 동그라미 x와 동그라미 y가 직선으로 서로 연결되었다는 의미이다. 동그라미들의 번호는 1 부터 n 까지이다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서 possible 이나 impossible 을 출력한다. 2 가지 색상으로 색칠이 가능하면 possible. 불가능하면 impossible 이다.

예제 입력 1 복사

```
3
4 5
1 2
2 3
3 4
1 3
2 4
6 9
1 4
1 5
1 6
2 4
2 5
2 6
3 4
3 5
3 6
8 8
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 1
```

예제 출력 1 복사

```
impossible
possible
possible
```

출처

University (/category/5) > KAIST (/category/320) > KAIST ICPC Mock Competition (/category/1088) > 2016 KAIST 6th ACM-ICPC Mock Competition (/category/detail/1521) A번

- 문제를 만든 사람: mighty93 (/user/mighty93)
- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju), scka (/user/scka)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 이분 그래프 (/problem/tag/197)

메모